SISR – Etude d’une solution WIFI

La société Tholdi est implantée dans plusieurs installations portuaires européennes. Elle est spécialisée dans la gestion de containeurs destinés au transport de marchandises.

Après la mise en place de l’architecture décrite en *annexe 1*, on se préoccupe maintenant des accès *Wi-Fi* pour le site de Rotterdam.

Les conducteurs d’engins du port maritime sont équipés de PDA (*Personal Digital Assistant* ou Assistant Personnel) de type HP iPAQ hx2490, qui ne supportent que le chiffrement en mode *Wep*. Les informations sur chaque transport sont ainsi saisies en temps réel.

Le réseau *Wi-Fi* de la société THOLDI respecte la norme 802.11g et offre un débit théorique de 54 Mbits/s (26 Mbits/s réels) sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Cette norme offre une compatibilité descendante avec la norme 802.11b. Le mode de fonctionnement utilisé est le mode infrastructure, centralisé autour d’un seul point d’accès *Wi-Fi* pour le site. Ce point d’accès joue également le rôle de commutateur et dispose de six ports RJ45 dont trois sont libres.

TRAVAIL À FAIRE	
1	Donner les avantages du mode point d’accès (infrastructure) par rapport au mode d’égal à égal (ad hoc).
2	Expliquer ce qu’est un SSID.

Le point d'accès *Wi-Fi* a été paramétré ainsi :

- Non diffusion du SSID du réseau ;
- Chiffrement Wep activé ;
- Activation du filtrage par adresse MAC.

3	Citer les paramètres *Wi-Fi* à enregistrer sur les PDA pour pouvoir se connecter au commutateur *Wi-Fi*.

Pour accentuer la sécurité des LAN du site, l’administrateur réseau envisage de mettre en place des VLAN. Il espère ainsi mieux gérer le trafic généré par les PDA des camionneurs. Il pense installer deux VLAN : un VLAN « Wifi » pour les seuls PDA et un VLAN « Lan » pour le reste du site. Le commutateur *Wi-Fi* permet d'associer un SSID à chaque VLAN et permet de gérer des VLAN par port.

TRAVAIL À FAIRE	
4	Décrire le principe de fonctionnement d’un VLAN par port.

Avant de mettre en œuvre cette solution, l'administrateur souhaite étudier ses conséquences sur la configuration actuelle du réseau du site de Rotterdam.

TRAVAIL À FAIRE	
5	Donner le nombre de domaines de diffusion ainsi défini sur le site.
6	Déterminer si l'administrateur réseau peut conserver le plan d'adressage IP des PDA. *Justifier la réponse*.
7	Exposer une solution permettant au PDA du VLAN « Wifi » de communiquer avec les postes du VLAN « Lan » (*les commutateurs Wi-Fi sont conservés mais un matériel peut être ajouté*). Préciser les configurations à mettre en place sur le commutateur *Wi-Fi* et sur les PDA.

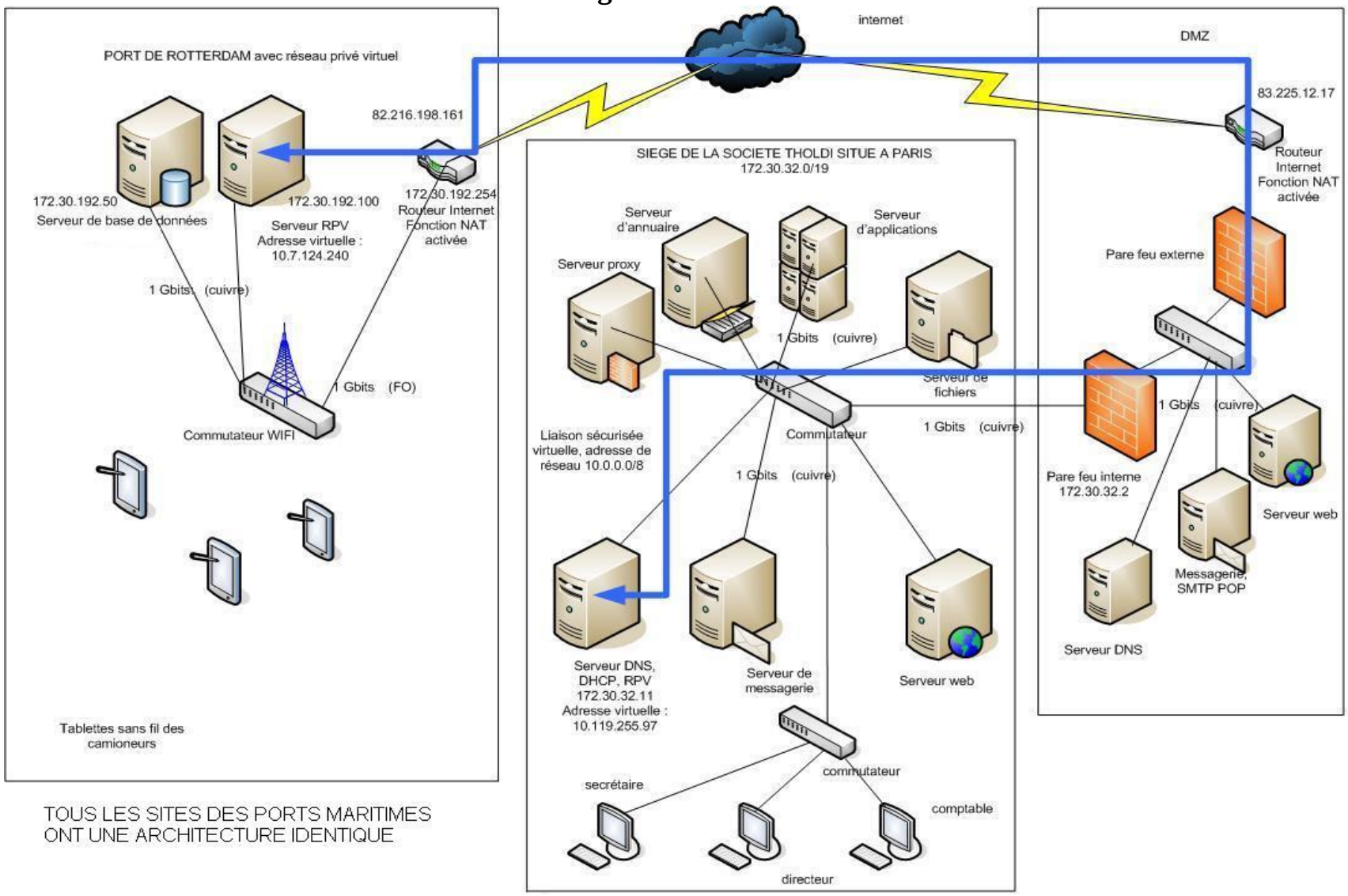
L'objectif attendu par l'administrateur réseau est la limitation d'écoute passive par un portable pirate disposant d'une liaison *Wi-Fi* et ayant cassé la clé *Wep*.

TRAVAIL À FAIRE	
8	Indiquer, avant la mise en œuvre des VLAN, la nature des échanges entre les serveurs du port maritime pouvant être capturés par un portable pirate disposant d'une liaison *Wi-Fi*. *Justifier la réponse*.
9	Indiquer, après la mise en œuvre des VLAN, la nature des échanges entre les serveurs du port maritime pouvant être capturés par un portable pirate disposant d'une liaison *Wi-Fi*. *Justifier la réponse*.

Après cette étude préalable l'administrateur réseau décide d'abandonner la mise en place des VLAN estimant que la solution n'est pas techniquement et financièrement adaptée.

TRAVAIL À FAIRE	
10	Proposer une autre solution permettant de réduire les risques d'écoute passive et ses conséquences sur les équipements actuels.

Annexe 1 : Organisation future du réseau



TOUS LES SITES DES PORTS MARITIMES
ONT UNE ARCHITECTURE IDENTIQUE

SISR	Etude d'une solution WIFI

TRAVAIL A FAIRE	
1	Donner les avantages du mode point d'accès (infrastructure) par rapport au mode d'égal à égal (ad hoc). (3 points)

	coût	Sécurité	Mise en œuvre
Infrastructure	Plus élevé	Très bonne avec un routeur	Point d'accès ou routeur wifi Cartes wifi
Ad hoc	Peu élevé	Peu sécurisé	Très simple Cartes wifi

Il s'agit ici du réseau d'une entreprise, le mode infrastructure est donc le mode le plus approprié.

2	Expliquer ce qu'est un SSID. (2 points)

Service Set Identifier, identifiant de 32 caractères de long au format ASCII servant de nom pour le réseau. La connaissance du SSID est nécessaire pour qu'une station puisse se connecter au réseau.

3	Citer les paramétrages *Wi-Fi* à enregistrer sur les PDA pour pouvoir se connecter au commutateur *Wi-Fi*. (2 points)

Il faut configurer le SSID sur le poste puisqu'il n'est pas diffusé.
Il faut définir la clé WEP utilisée par le point d'accès.

4	Décrire le principe de fonctionnement d'un VLAN par port. (2 points)

C'est l'association dans le commutateur d'un port à un numéro de VLAN. Toutes les trames émises et reçues sur le port ne seront commutées que vers un port appartenant au même VLAN. *Si plusieurs VLAN sont définies sur le port il faut que les trames soient étiquetées.*

5	Donner le nombre de domaines de diffusion ainsi définis sur le site. (1 point)

Deux domaines de diffusion sont gérés sur chaque site. Un par Vlan.

6	Déterminer si l'administrateur réseau peut conserver le plan d'adressage IP des PDA. *Justifier la réponse*. (3 points)

Les deux VLANS sont isolés. On peut conserver le même plan d'adressage IP mais dans ce cas on ne pourra jamais communiquer entre les deux Vlans. En effet pour communiquer en IP entre les deux VLANs il faut un routeur ce qui implique que les réseaux IP sur chaque Vlan soient différents.

7	Exposer une solution qui permettrait au PDA du VLAN « Wifi » de communiquer avec les postes du VLAN « Lan » (*les commutateurs Wi-Fi sont conservés mais un matériel peut être ajouté*). Préciser les configurations à mettre en place sur le commutateur *Wi-Fi* et sur les PDA. (4 points)

Il faut un routeur. Ce routeur aura deux cartes réseaux (réelles ou virtuelles) avec une adresse IP sur chacun des réseaux.

Si le routeur possède deux cartes réelles, il faut associer chacune de ces cartes à un VLAN et donc mettre à jour sur le commutateur *Wi-Fi* les associations VLAN <-> port (une carte sur *Wi-Fi* et une carte sur LAN).

Si le routeur ne possède qu'une carte réelle mais deux cartes virtuelles, il faut sur le commutateur *Wi-Fi* installer le protocole 802.1Q sur le port où est connectée cette carte réelle.

Sur les PDA, il faut paramétrer l'adresse IP de la carte réseau du routeur située sur le même VLAN comme passerelle.

8	Indiquer, avant la mise en œuvre des VLAN, la nature des échanges entre les serveurs du port maritime pouvant être capturés par un portable pirate disposant d'une liaison *Wi-Fi*. *Justifier la réponse*. (2 points)

Les échanges entre les serveurs sont commutés. Les échanges unicast ne seront pas capturables car non transmis par le point d'accès par contre les échanges *broadcast* le seront.

9	Indiquer, après la mise en œuvre des VLAN, la nature des échanges entre les serveurs du port maritime pouvant être capturés par un portable pirate disposant d'une liaison *Wi-Fi*. *Justifier la réponse*. (2 points)

Cela ne change pas grand chose. Les échanges entre les serveurs sont toujours commutés. Les échanges unicast ne seront pas capturables car non transmis par le point d'accès et isolés dans un VLAN. Par contre les échanges de *broadcast* ne seront pas transmis par le point d'accès car le SSID a été associé au VLAN Wifi.

TRAVAIL À FAIRE	
10	Proposer une autre solution permettant de réduire les risques d'écoute passive et ses conséquences sur les équipements actuels. (2 points)

Il faut passer à un mode de chiffrement plus difficile à craquer que le chiffrement Wep, le chiffrement WPA par exemple. On peut aussi envisager la mise en place d'un serveur Radius et une authentification des PDA par certificats électroniques.

Le choix de chiffrement WPA impose le changement des PDA.